📘 AGRICULTURE WATER GUIDE — BASE DE CONNAISSANCES CHATBOT

SECTION 1 — CONSOMMATION D'EAU EN AGRICULTURE

Principes généraux

L'agriculture consomme plus de 70% de l'eau douce disponible dans le monde. En Tunisie, ce chiffre dépasse 80% dans certaines régions comme Sfax, Kairouan et Gafsa. La consommation d'eau dépend de plusieurs facteurs : le type de culture, le climat local, la méthode d'irrigation utilisée et la qualité du sol.

Besoin en eau par culture (par kilogramme produit)

- **Blé** : 1200 à 1500 litres par kg
- **Olive** : 2500 à 3000 litres par kg
- **Tomate** : 200 à 300 litres par kg
- **Maïs** : 900 à 1200 litres par kg
- **Amande** : 5000 à 7000 litres par kg
- **Agrumes** : 600 à 900 litres par kg
- **Pomme de terre** : 250 à 500 litres par kg
- **Orge** : 900 à 1100 litres par kg

Facteurs qui augmentent la consommation d'eau

- Forte chaleur et températures élevées en été (>35°C en Tunisie)
- Sol sableux ou perméable qui retient mal l'eau
- Irrigation par inondation ou submersion (très inefficace)
- Absence de paillage (mulching) du sol
- Irrigation en plein milieu de journée (forte évaporation)
- Vents chauds et sirocco fréquents en Tunisie

Conseils pour réduire la consommation

- Irriguer tôt le matin (5h-8h) ou le soir (19h-22h) pour limiter l'évaporation
- Utiliser le système goutte-à-goutte qui économise jusqu'à 50% d'eau
- Surveiller l'humidité du sol avant chaque irrigation
- Éviter toute irrigation excessive ou inutile
- Installer un paillage en plastique ou en paille autour des plantes
- Utiliser des capteurs d'humidité simples pour décider quand irriguer

---

SECTION 2 — IRRIGATION INTELLIGENTE

Types d'irrigation et leur efficacité

- **Goutte-à-goutte** : efficacité 90-95% — Recommandé ⭐⭐⭐⭐⭐. L'eau est délivrée directement à la racine, zéro gaspillage.
- **Aspersion** : efficacité 70-80% — Acceptable ⭐⭐⭐. Pertes par évaporation possibles.
- **Irrigation par surface / inondation** : efficacité 40-60% — Déconseillé ❌. Grande perte d'eau par ruissellement et évaporation.
- **Irrigation souterraine** : efficacité 95%+ — Excellent mais coûteux ⭐⭐⭐⭐⭐.

Bonnes pratiques d'irrigation

- Arroser selon les prévisions météo (ne pas irriguer si pluie annoncée)
- Éviter l'arrosage quotidien inutile — vérifier l'humidité du sol d'abord
- Ajuster la fréquence et la durée selon la saison (moins en hiver, plus en été)
- Entretenir régulièrement les tuyaux et goutteurs pour éviter les fuites
- Programmer l'irrigation avec des minuteries automatiques
- Utiliser l'eau de pluie collectée quand c'est possible

Erreurs fréquentes à éviter

- Irriguer "par habitude" sans vérifier le besoin réel des plantes
- Irriguer en plein soleil entre 11h et 17h (perte de 30-40% par évaporation)
- Ignorer l'humidité du sol et sur-irriguer
- Ne pas réparer les fuites dans les systèmes d'irrigation
- Utiliser le même calendrier d'irrigation toute l'année sans ajustement saisonnier

Calendrier d'irrigation recommandé par saison (Tunisie)

- **Printemps** : 2-3 fois par semaine selon culture
- **Été** : 4-7 fois par semaine, tôt le matin obligatoirement
- **Automne** : 1-2 fois par semaine
- **Hiver** : 1 fois par semaine ou moins, selon pluies

SECTION 3 — SANTÉ DES PLANTES ET STRESS HYDRIQUE

Signes de stress hydrique (manque d'eau)

- Feuilles jaunies ou qui commencent à s'enrouler

- Croissance lente ou arrêtée
- Sol sec en profondeur (plus de 5 cm)
- Chute prématurée des fleurs ou des fruits
- Tiges molles et affaissées le matin
- Couleur terne du feuillage

Signes d'excès d'eau (sur-irrigation)

- Feuilles jaunes mais sol encore humide
- Odeur de moisissure autour des racines
- Apparition de champignons sur le sol
- Racines pourries (pourriture racinaire)
- Plante molle malgré arrosage régulier

Solutions contre le stress hydrique

- Augmenter légèrement la fréquence d'irrigation (pas la quantité d'un coup)
- Installer un paillage épais (5-10 cm) pour conserver l'humidité du sol
- Passer à l'irrigation nocturne pour réduire l'évaporation
- Tailler les parties mortes ou stressées pour réduire les besoins de la plante
- Apporter un peu de compost pour améliorer la capacité du sol à retenir l'eau

Solutions contre l'excès d'eau

- Réduire immédiatement la fréquence d'irrigation
- Améliorer le drainage du sol (aérer, ajouter du sable)
- Traiter les racines avec un antifongique naturel si pourriture détectée
- Laisser le sol sécher complètement avant la prochaine irrigation

Besoins spécifiques par culture (Tunisie)

- **Olivier** : résistant à la sécheresse, irrigation limitée en été suffit
- **Blé** : critique pendant la floraison et le remplissage du grain
- **Tomate** : besoin régulier, sensible aux écarts d'humidité
- **Agrumes** : besoin constant, très sensibles au stress hydrique
- **Amandier** : tolérant à la sécheresse une fois bien établi

---

SECTION 4 — SYSTÈME DE TOKENS ET RÉCOMPENSES

Objectif du système

Récompenser les agriculteurs tunisiens qui font des efforts concrets pour économiser l'eau. Le système de tokens crée une incitation financière et sociale à adopter des pratiques agricoles durables.

Comment gagner des tokens

- Réduire sa consommation réelle par rapport à l'estimation de l'IA
- Utiliser des méthodes d'irrigation efficaces (goutte-à-goutte déclaré)
- Maintenir une bonne performance d'économie d'eau sur toute une saison
- Participer aux campagnes de sensibilisation des organisations partenaires
- Déclarer ses données de consommation régulièrement et honnêtement

Calcul des tokens

tokens = (consommation_attendue - consommation_réelle) × coefficient

- Si le résultat est négatif → 0 tokens (pas de pénalité)
- Le coefficient varie selon la culture et la région
- Maximum de tokens par jour pour éviter les abus
- Exemple : attendu 1000L, réel 800L → économie 200L × coefficient 0.1 = 20 tokens

Trust Score (Score de confiance)

- Score entre 0 et 1 attribué à chaque agriculteur
- Augmente si les données de consommation sont cohérentes et optimisées
- Diminue si des anomalies sont détectées (consommation irréaliste)
- Anomalies possibles : consommation très inférieure à ce qui est physiquement possible, incohérence entre surface cultivée et eau utilisée
- Un Trust Score élevé donne accès à plus de privilèges et de partenaires

Utilisation des tokens

- Achat de matériel agricole (tuyaux goutte-à-goutte, capteurs, semences)
- Réduction sur la facture d'eau (partenariat SONEDE simulé)
- Accès à des subventions agricoles prioritaires
- Échange dans la marketplace de l'application
- Dons à des associations de conservation d'eau
- Accès à des crédits agricoles préférentiels auprès des partenaires

Organisations partenaires en Tunisie

- **UTAP** (Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche) : principale organisation agricole nationale, défend les intérêts des agriculteurs
- **SONEDE** (Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux) : gestion de l'eau potable et agricole en Tunisie
- **GDA** (Groupements de Développement Agricole) : groupements locaux d'agriculteurs par région
- **CRDA** (Commissariats Régionaux au Développement Agricole) : présents dans chaque gouvernorat tunisien
- **Association Eau et Développement Tunisie** : ONG spécialisée dans la conservation de l'eau

- **MALE** (Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques) : cadre réglementaire et campagnes nationales

Campagnes de sensibilisation actives en Tunisie

- Programme National d'Économie d'Eau en Irrigation (PNEEI)
- Campagne "Chaque goutte compte" du Ministère de l'Agriculture
- Programme de reconversion à l'irrigation localisée (goutte-à-goutte subventionné à 60%)
- Journée Mondiale de l'Eau (22 mars) — événements nationaux

SECTION 5 — IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DURABILITÉ

Pourquoi économiser l'eau en Tunisie est urgent

- La Tunisie est classée parmi les pays pauvres en eau (moins de 500 m³/habitant/an)
- Les nappes phréatiques se vident plus vite qu'elles ne se rechargent
- Le changement climatique réduit les précipitations de 10-20% en Tunisie
- La sécheresse de 2021-2023 a été la plus sévère depuis 40 ans
- Les régions du Centre et du Sud (Kairouan, Gafsa, Tozeur) sont en situation critique

Impact de l'économie d'eau

- Préservation des nappes phréatiques pour les générations futures
- Réduction des coûts de production pour l'agriculteur
- Meilleure résilience face aux sécheresses futures
- Contribution à la sécurité alimentaire nationale
- Réduction de l'empreinte carbone agricole (moins d'énergie pour pomper)

Technologies recommandées pour l'avenir

- Capteurs IoT d'humidité du sol (faible coût, haute efficacité)
- Applications de météo agricole précise
- Systèmes d'irrigation programmables et automatisés
- Collecte d'eau de pluie (citernes agricoles)
- Réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation
- Agriculture de précision basée sur les données satellites (NDVI)

Bonnes pratiques globales durables

- Rotation des cultures pour préserver la structure du sol
- Agriculture biologique pour améliorer la rétention d'eau du sol
- Agroforesterie (arbres + cultures) pour réduire l'évaporation
- Compostage pour enrichir le sol et réduire les besoins en eau

- Choix de variétés locales résistantes à la sécheresse

SECTION 6 — QUESTIONS FRÉQUENTES DES AGRICULTEURS

Q : Comment savoir si mon sol a besoin d'eau ? R : Enfoncez votre doigt dans le sol à 5-10 cm de profondeur. Si le sol est humide et frais, pas besoin d'irriguer. Si sec et chaud, il faut irriguer.

Q : Est-ce que le goutte-à-goutte convient à toutes les cultures ? R : Oui, il existe des systèmes goutte-à-goutte adaptés à chaque culture. Il est particulièrement efficace pour les oliviers, les tomates, les agrumes et les légumes.

Q : Combien de tokens puis-je gagner par mois ? R : Cela dépend de votre niveau d'économie. Un agriculteur qui économise 200 litres par jour peut accumuler 600 tokens par mois avec un coefficient standard.

Q : Mes tokens expirent-ils ? R : Non, vos tokens sont permanents tant que votre Trust Score reste actif et positif.

Q : Comment contacter le GDA de ma région ? R : Chaque gouvernorat tunisien possède un GDA local. Contactez le CRDA de votre région pour obtenir les coordonnées du GDA le plus proche.

Q : La subvention goutte-à-goutte est-elle encore disponible ? R : Oui, le gouvernement tunisien subventionne l'installation du goutte-à-goutte à hauteur de 60%. Contactez le CRDA de votre gouvernorat pour les démarches.

Document de référence pour le chatbot AgroBot — Hackathon Conservation de l'Eau — Tunisie Sources : FAO, Ministère de l'Agriculture Tunisien, SONEDE, UTAP, CRDA